

二次形式の一般論 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/quadratic-forms-advanced/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 Sylvesterの判定

$H(t) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix}$ の正定値条件を求めよ。

問題 2 半正定値の落とし穴

$H = \text{diag}(0, -2, 1)$ は左上主小行列式が全て非負か。半正定値か。

問題 3 慣性

$H = \text{diag}(2, -1, 0)$, $P = \text{diag}(3, 2, 1)$ 。合同変換後の固有値と慣性を求めよ。

問題 4 制約付き Rayleigh 商

$H = \text{diag}(1, 2, 5)$ 、 $x_1 + x_2 = 0$, $\|x\| = 1$ の下で $x^T H x$ の最大最小を求めよ。

問題 5 線形項付きの最小化

$H = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (2, 1)$ に対し $x^\top Hx - 2b^\top x$ の最小点と最小値を求めよ。

問題 6 半正定値と下に非有界

$H = \text{diag}(4, 0)$ で $b = (2, 0)$ と $b = (2, 3)$ の最小化を比較せよ。